Estadística

Examen Extraordinaria Pt 1

Made with Goodnotes

4. **(1 punto) La función de distribución acumulada de la cantidad producida por alguna máquina en una fábrica tiene la siguiente forma:**

$$F(x) = \begin{cases} 0, & si\ x < 0 \\ 2/35 \cdot (x + 0.5x^2), & si\ \ 0 \le x \le k \\ 1, & si\ x > k \end{cases}$$

a) Compruebe si para $k = 5$, $F(x)$ es una función de distribución.
b) Calcule la función densidad.
c) Calcule $P(0.5 < X \le 2.5)$, $F(2)$ y $P(X > 2)$.
d) Calcule el valor esperado y la varianza de X.

a) $F(5) = 1$? $\quad F(5) = \frac{2}{35} \cdot \left(5 + \frac{25}{2}\right) = 1$ ✓

b) $f(x) = F'(x)$

$$f'(x) = \begin{cases} 0 & si\ \ x < 0 \cup x > 5 \\ \frac{2}{35}(1+x) & si\ \ 0 \le x \le 5 \end{cases}$$

c) $P(0,5 < x \le 2,5) = F(2,5) - F(0,5) = \frac{9}{28} - \frac{1}{28} = \frac{8}{28} = \frac{2}{7} = 0,29$

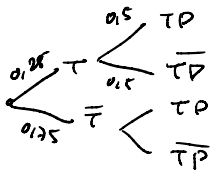
$F(2) = 8/35 = 0,23$

$P(x > 2) = P(5) - F(2) = 1 - 0,23 = 0,77$

d) $\mu = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x)\, dx \rightarrow \mu = \int_0^5 \frac{2}{35}(x + x^2)\, dx = 2/35 \left[x^2/2 + x^3/3 \right]_0^5 = \frac{65}{21} = 3,1$

$\sigma^2 = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \cdot f(x)\, dx = \int_0^5 2/35 \,(x^2 + x^3)\, dx - \mu^2 = 2/35 \left[x^3/3 + \frac{x^4}{4} \right]_0^5 - \mu^2 =$

2. **(1 puntos) La probabilidad de que un trabajador llegue puntual a su puesto de trabajo es $3/4$. Entre los trabajadores que llegan tarde, la mitad va en transporte público. Calcúlese la probabilidad de que:**
   a) **(0,5 puntos)** Un trabajador elegido al azar llegue tarde al trabajo y vaya en transporte público.
   b) **(0,5 puntos)** Si se eligen tres trabajadores al azar, al menos uno de ellos llegue puntual. Supóngase que la puntualidad de cada uno de ellos es independiente de la del resto.



a) $P(T \cap T_P) = 0,25 \cdot 0,5 = 1/8 = 0,125$

b) $x \sim B(3,\ 0,75)$

$P(x \ge 1) = 1 - P(x = 0) = 1 - \binom{3}{0} 0,75^0 \cdot 0,25^3$

$P(x \ge 1) = 1 - 0,25^3 = 0,984$

Made with Goodnotes

1. **(2 puntos)** La tabla anexa contiene información para 10 días sobre la temperatura media diaria en grados centígrados (X) y el consumo diario de electricidad en kWh (Y). La última fila contiene las sumas. A la derecha contiene algunos de los estadísticos descriptivos, a calcular.

   a) **(0,75 puntos)** Rellenar los valores que faltan en la tabla de la derecha.

X	Y	X^2	Y^2	$X \cdot Y$
23	6	529	36	138
22	5	484	25	110
21	7	441	49	147
24	7	576	49	168
16	6	256	36	96
21	4	441	16	84
18	7	324	49	126
19	6	361	36	114
21	3	441	9	63
17	5	289	25	85
202	56	4142	330	1131

$\bar{x}$	20,2
$\bar{y}$	5,6
s_x^2	6,16
s_y^2	1,64
s_{xy}	-0,02
r	$6{,}29 \cdot 10^{-3}$
R^2	$3{,}96 \cdot 10^{-5}$
a	5,67
X^*	19

   b) **(0,5 puntos)** Interpretar el signo, la intensidad y la significación del coeficiente de correlación, y del de determinación.

   c) **(0,25 puntos)** Encontrar la pendiente de la regresión $Y = a + b \cdot X$, e interpretarla.

   d) **(0,25 puntos)** ¿Cuál es el consumo diario de electricidad previsto en kWh si la temperatura es de X^* grados centígrados?

   e) **(0,25 puntos)** Qué distribución es más homogénea, la de la temperatura o la del consumo

a) $\bar{x} = \frac{\Sigma x}{n} = \frac{202}{10} = 20{,}2 \qquad \bar{y} = \frac{56}{10} = 5{,}6$

$\sigma_x^2 = \frac{\Sigma x^2}{n} - \mu^2 = \frac{4142}{10} - 20{,}2^2 = 6{,}16$

$\sigma_y^2 = \frac{330}{10} - 5{,}6^2 = 1{,}64$

$\sigma_{xy} = \frac{\Sigma xy}{n} - \bar{x}\bar{y} = \frac{1131}{10} - 20{,}2 \cdot 5{,}6 = -0{,}02$

$r = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x \sigma_y} = \frac{-0{,}02}{\sqrt{6{,}16}\sqrt{1{,}64}} = -6{,}29 \cdot 10^{-3}$

$R^2 = r^2 \rightarrow R^2 = 3{,}96 \cdot 10^{-5}$

b) $r < 0 \rightarrow$ Correlación negativa $\rightarrow$ A mayor temperatura, menor consumo

La magnitud de r es muy pequeña, no hay correlación practicamente entre las variables.

R^2 es muy pequeño, un modelo lineal no es fiable para representar la relación de las variables

c) $(y - \bar{y}) = m(x - \bar{x}) \rightarrow y - \bar{y} = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x^2}(X^* - \bar{x})$

$y - 5{,}6 = -\frac{1}{308}(19 - 20{,}2)$

$y = \frac{3}{770} + 5{,}6 = 5{,}604$ kWh

d)

$C.V_x = \frac{\sigma_x}{\bar{x}} = \frac{\sqrt{6{,}16}}{20{,}2} = 0{,}123 \qquad C.V_y = \frac{\sqrt{1{,}64}}{5{,}6} = 0{,}229$

$C.V_x < C.V_y \rightarrow x$ es mas homogénea que y

Made with Goodnotes